Obstructions to deforming curves on a complete intersection of quadrics

那須弘和

東海大学

2026 年 11 月 7 日
射影多様体の幾何とその周辺 2026

講演スライド

講演の構成

- 研究の動機（導入）
- 主結果１（変形障害）
- 主結果２（極を持つ無限小変形）
- 主結果１の証明

研究の動機：曲線の Hilbert scheme

代数閉体 k 上定義された射影多様体 X に対し, 非特異連結曲線のヒルベルトスキームを次で表す：

$$\mathbf{Hilb}^{\mathrm{sc}}\, X := \{[C] \in \mathbf{Hilb}\, X \mid C \subset X \text{ smooth and connected}\}.$$

問題

与えられた多様体 X に対し, $\mathbf{Hilb}^{\mathrm{sc}}\, X$ の一般点で非被約な成分 (generically non-reduced component) を構成せよ.

実際の大域変形には延長できない接方向 (無限小変形) を見つけるのが難しい.

非被約成分の既知の構成例

実は古くから調べられてきた問題でもある.

X	構成例
$\mathbb{P}^3$	Mumford['62], Gruson–Peskine, Kleppe, Ellia, . . .
$\mathbb{P}^n$ $(n \geq 4)$	Ciliberto–Lopez–Miranda, Choi–Iliev–Kim, 那須, . . .
Fano 3-fold	向井-那須, 那須

新しい方向

より高次元の代数多様体 (とくに Fano 多様体) ではどうなるか？

Fano 三様体の場合の結果

これまでに次のような結果が得られている.

Theorem 1 (Mumford'62 [2],Mukai-N.'09 [1], N.'19 [3])

X を Picard 数 1 の非特異 Fano 三様体とする. このとき $\mathbf{Hilb}^{\mathrm{sc}}\, X$ には一般点で被約でない既約成分が存在する. 一般点に対応する曲線 C は, del Pezzo surface または $K3$ 曲面

$$S \subset X$$

に含まれ, S は直線または二次曲線 E を含む.

Fano 三様体の場合の結果 (つづき)

Fano 三様体の場合, 構成には負の自己交点を持つ曲線 E を含む曲面を用いる.

指数	曲面 $S \subset X$	曲線 $C \subset S$ の類
≥ 2	del Pezzo surface	$-K_X\|_S + 2E$
1	$K3$ 曲面	$-2K_X\|_S + 2E$

問い

より高次元の射影空間でも同様の現象は起こるか？

もう一つの動機：局所次元

次のような局所的な問題もある.

問題

点 $[C]$ における $\mathbf{Hilb}^{\mathrm{sc}}\, X$ の局所次元を決定する.

特に

$$g(C) > 0$$

の場合, 単純なパラメータ数え上げでは不十分であり, 余分な接方向をすべて調べる必要がある.

道具

Hilbert–flag scheme を用いると, C の変形と組 (C, S) の変形を比較できる.

二次超曲面の完全交差

S を n 個の二次超曲面の完全交差

$$S = S_{2,\dots,2} \subset \mathbb{P}^{n+2} = \mathbb{P}$$

とし, S は非特異とする. 非特異連結曲線

$$C \subset S \subset \mathbb{P}.$$

を考え,

目標

射影空間 $\mathbb{P}$ における C の変形を調べる.

小さい n の場合

現象は n に大きく依存する.

n	$S_{2,\dots,2}$	性質
1	$S_2 \simeq \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$	曲線の変形に障害なし
2	$S_{2,2} \simeq \mathbf{Bl}_{p_1,\dots,p_5}\, \mathbb{P}^2$	障害は例外曲線 $e_1, \dots, e_5$ により制御される (N.'26 [5])
≥ 3	K3 や一般型曲面	?

本講演では

$n \geq 3$, 特に $n = 3$ に注目する.

基本設定

次を仮定する：

$$n \geq 3, \qquad m \geq 1.$$

また,

$$S = S_{2,\ldots,2} \subset \mathbb{P}^{n+2}$$

を非特異な曲面とし, 直線

$$E \subset S$$

を含むと仮定する. 次のようにおく：

$$\mathrm{h} := \mathcal{O}_S(1), \qquad D := (n-1)\mathrm{h} + E \in \mathrm{Pic}\, S.$$

一般の曲線

$$C \in |mD|$$

を考える.

なぜ $D = (n-1)\mathrm{h} + E$ を考えるのか？

線形系

$$|D| = |\mathcal{O}_S(n-1)(E)|$$

は直線 E の収縮と関係している. ここで

$$E^2 = 1 - n, \qquad D.E = (n-1)\mathrm{h}.E + E^2 = 0,$$

であるから, $|D|$ が定める射は E を一点に収縮する.

幾何学的な見方

D は収縮先の曲面上の豊富な因子の引き戻しである.

収縮とコホモロジーの消滅

次の収縮射

$$f : S \longrightarrow \bar{S}$$

を $|D|$ が定める収縮射とする. このとき $\bar{S}$ 上に豊富な因子 Δ が存在し,

$$D = f^*\Delta.$$

したがって $m \gg 0$ ならば,

$$H^1(S, \mathcal{O}_S(mD)) = 0$$

が成り立つ. ($\bar{S}$ 上の Serre の消滅定理と $R^1 f_* \mathcal{O}_S = 0$ を用いる.)

この性質の役割

$D.E = 0$ にもかかわらず, $C \in |mD|$ は扱いやすい曲線族をなす.

主定理：共通する構造

$p = \mathrm{char}\, k \geq 0$ とおく.

Theorem 2 (N.'26[4])

m は十分大きく, $p > 0$ のときは $p \nmid m$ と仮定する. C を $|mD|$ の一般元とする. このとき：

1. C は非特異かつ連結である.
2. Hilbert–flag scheme $\mathbf{HF}\,\mathbb{P}$ は (C, S) において非特異であり, その次元は

$$d_{n,m} := \frac{n(n+2)(n+3)}{2} + 2n + 2 + \dim |mD|.$$

ポイント

まず, 旗 $C \subset S \subset \mathbb{P}^{n+2}$ の変形が Hilbert-flag scheme により制御できることが分かる.

次元 $d_{n,m}$ の由来

数

$$d_{n,m} = \frac{n(n+2)(n+3)}{2} + 2n + 2 + \dim |mD|$$

には次の意味がある.

パラメータ	次元
直線 E の選択	$2n+2$
直線 E を含む $S_{2,\dots,2}$	$\frac{n(n+2)(n+3)}{2}$
曲線 $C \in \|mD\|$ の選択	$\dim \|mD\|$

解釈

これは組 $C \subset S \subset \mathbb{P}^{n+2}$ の変形から得られる局所次元である.

主定理：二つの場合への分岐

同じ構成法であるにもかかわらず, 二つの異なる結果が得られる.

K3 の場合：$n = 3$

E, S を動かして得られる曲線 C は, 一般点で非被約な成分

$$W \subset \mathbf{Hilb}^{sc}\, \mathbb{P}^5.$$

さらに,

$$h^0(N_{C/\mathbb{P}^5}) = \dim W + 3.$$

高次の場合：$n > 3$

対応する曲線族は一般点で非特異 な成分を与え, その次元は $d_{n,m}$ である.

主結果の特徴

二次超曲面の完全交差では, 次の二つの場合が現れる：

$n = 3$: 一般点で非被約	一方	$n > 3$: 一般点で非特異

したがって, $K3$ 曲面

$$S_{2,2,2} \subset \mathbb{P}^5$$

は, この構成で例外的な場合にあたる.

問い

なぜ $K3$ の場合にだけ, 余分な非被約方向 (無限小変形) が現れるのか？

$K3$ の場合の具体的な数値

$n = 3$ のとき,

$$S = S_{2,2,2} \subset \mathbb{P}^5, \qquad D = 2\mathrm{h} + E.$$

一般の曲線

$$C \in |m(2\mathrm{h} + E)|,$$

について,

$$\deg C = 17m, \qquad g(C) = 17m^2 + 1.$$

曲線族 W の次元は

$$\dim W = d_{3,m} = g(C) + 53.$$

余分な 3 つの接方向

$K3$ の場合,

$$h^0(N_{C/\mathbb{P}^5}) = \dim W + 3.$$

したがって, 曲線族 W から生じる接方向のほかに, 3 つの接方向が存在する.

数字 3 の意味

これらは直線 E に沿って真の極を持つ変形方向に対応する.

そのすべての変形方向に障害があることを示すこと目標とする.

なぜ 3 次元なのか？

この差は, E に沿って極を持つ無限小変形から生じる. ここで

$$N_{S/\mathbb{P}^5} \simeq \mathcal{O}_S(2)^{\oplus 3},$$

また, 直線 $E \subset S_{2,2,2}$ に対して

$$N_{S/\mathbb{P}^5}(E)|_E \simeq \mathcal{O}_E^{\oplus 3},$$

商空間

$$\frac{H^0(N_{S/\mathbb{P}^5}(E))}{H^0(N_{S/\mathbb{P}^5})}$$

の次元は 3 である.

定理 3 に向けた問い

真の極方向はすべて障害を持つか？

極を持つ無限小変形

ここからは

$$n = 3, \qquad S = S_{2,2,2} \subset \mathbb{P}^5.$$

開集合

$$S^\circ := S \setminus E, \qquad \mathbb{P}^\circ := \mathbb{P}^5 \setminus E.$$

開埋め込み $\iota : S^\circ \hookrightarrow S$ により, 包含

$$N_{S/\mathbb{P}^5}(mE) \hookrightarrow \iota_* N_{S^\circ/\mathbb{P}^\circ}.$$

したがって, E に沿って極を持つ切断から, 開曲面 $S^\circ \subset \mathbb{P}^\circ$ の一次変形が得られる.

極方向の商空間

E でひねると, 次の完全列が得られる：

$$0 \to N_{S/\mathbb{P}^5} \to N_{S/\mathbb{P}^5}(E) \to N_{S/\mathbb{P}^5}(E)|_E \to 0.$$

ここで

$$N_{S/\mathbb{P}^5}(E)|_E \simeq O_E^{\oplus 3},$$

写像

$$H^0(N_{S/\mathbb{P}^5}) \to H^0(N_{S/\mathbb{P}^5}(E))$$

の余核は 3 次元である.

解釈

この商は, E に沿って真の 1 位の極を持つような $S^\circ \subset \mathbb{P}^\circ$ の一位無限小変形を表す.

定理3：すべての極方向に障害がある

Theorem 3 (N.'26[4])

$S = S_{2,2,2} \subset \mathbb{P}^5$ を非特異な完全交差とし, 直線 E を含むとする. 任意の真の極方向

$$\beta \in H^0(N_{S/\mathbb{P}^5}(E)) \setminus H^0(N_{S/\mathbb{P}^5}),$$

から誘導される $S^\circ \subset \mathbb{P}^\circ$ の一次変形 β° は非零の障害を持つ：

$$\mathbf{ob}(\beta^\circ) \neq 0 \quad \text{in } H^1(N_{S^\circ/\mathbb{P}^\circ}).$$

定理 3 の幾何学的意味

大域切断

$$\beta \in H^0(N_{S/\mathbb{P}^5}(E))$$

は, E に沿って 1 位の極を許した $S \subset \mathbb{P}^5$ の一位無限小変形を表す.

言い換えると

極が真の極であれば, 開曲面 $S \setminus E$ の一位変形 ($/ \operatorname{Spec} k[t]/(t^2)$) は二位変形 ($/ \operatorname{Spec} k[t]/(t^3)$) まで持ち上がらない.

定理 2 での役割

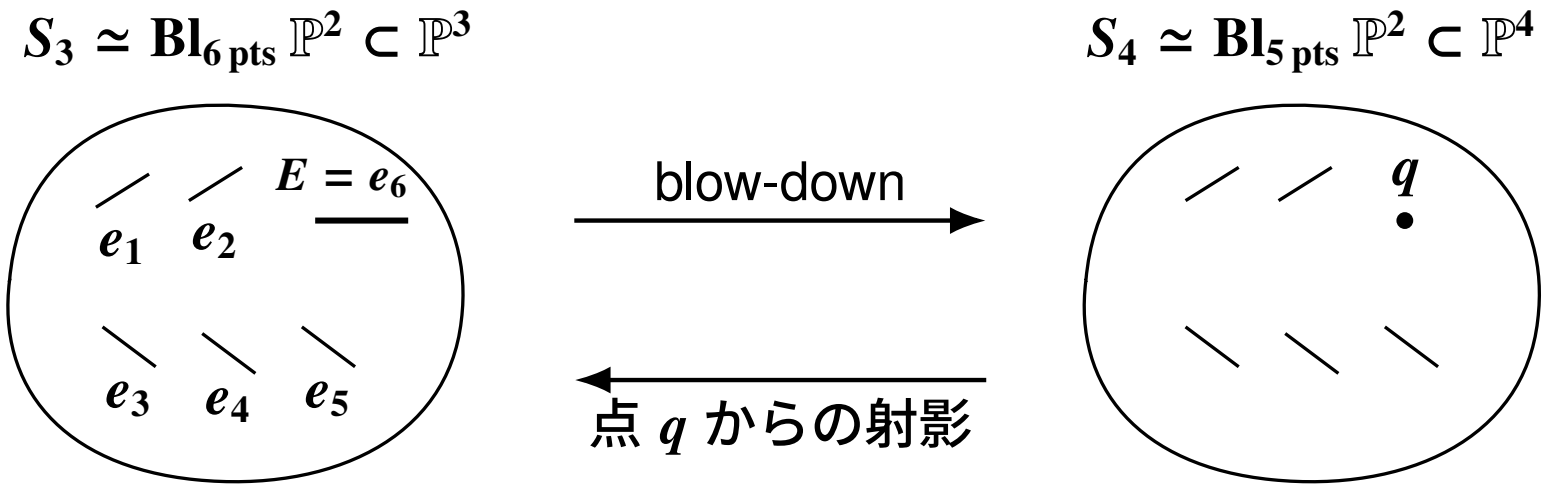
定理 3 は, K3 の場合の余分な 3 つの接方向すべてに障害を与える.

Unprojection の例 (I)

ここで unprojection(逆射影) の古典的な例を振り返る. 非特異 3 次曲面 $S_3 \subset \mathbb{P}^3$ は, 4 次 del Pezzo 曲面

$$S_4 = (2) \cap (2) \subset \mathbb{P}^4$$

の 1 点を爆発 (blow-up) して得られることを思い出す.



幾何学的な図

blow-down は (-1)-曲線 $E \subset S_3$ を点 $q \in S_4$ に収縮する. 逆に, 点 q からの射影によって S_3 が得られる.

Unprojection の例 (II)

$\mathbb{P}^3$ の斉次座標 x, y, z, w を

$$E = (x = y = 0) \subset \mathbb{P}^3$$

を満たすように選ぶ. このとき E を含む 3 次曲面 S_3 は, $\mathbb{P}^3$ 上の斉次 2 次形式 A, B を用いて

$$S = (f = 0), \qquad f = Ax + By$$

と表せる. S_3 上では $\mathcal{O}_S(1)$ の有理切断

$$\theta := \frac{A}{y} = -\frac{B}{x}$$

が定義され, θ は E に沿ってちょうど 1 位の極を持つ. 実際 θ は $\mathcal{O}_S(1)(E)$ の大域切断を定義することがわかる.

Unprojection の例 (III)

Lemma 4 (Reid'00 [6])

S_3 から S_4 への E の収縮は,

$$\Phi_{|O_S(1)(E)|} : S_3 \longrightarrow \mathbb{P}^4, \qquad \mathrm{x} \longmapsto (\mathrm{x}, \theta(x)),$$

で与えられ, E を点 $q \in S_4$ に収縮する. さらに, この射は, 射影 $\pi_q : S_4 \subset \mathbb{P}^4 \longrightarrow S_3$ の逆写像である.

Proof. θ に対応する新しい座標 t を導入する. 次の関係式

$$x\theta = -B, \qquad y\theta = A,$$

より, S_3 の $\mathbb{P}^4$ における像は

$$xt + B = 0, \qquad yt - A = 0.$$

により定義される. □

解釈

θ は E の unprojection $S_3 \to S_4 = (2) \cap (2) \subset \mathbb{P}^4$ を実現する.

直線を含む S の方程式

元の状況 $E \subset S_{2,2,2} \subset \mathbb{P}^5$ に戻る. $\mathbb{P}^5$ の斉次座標 $X_0, \ldots, X_5$ を選び,

$$E = (X_0 = X_1 = X_2 = X_3 = 0) \subset \mathbb{P}^5$$

を満たすようにする. E を含む 3 つの二次超曲面の完全交差

$$S = (q_1 = q_2 = q_3 = 0)$$

の定義方程式 q_1, q_2, q_3 は

$$\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} a_{10} & \cdots & a_{13} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{30} & \cdots & a_{33} \end{pmatrix}$$

と表せる. ここで A は一次式を成分とする 3×4 行列である.

有理切断 θ

A_i を A の第 i 列 $(i = 0, 1, 2, 3)$ を除いて得られる 3×3 行列とし,

$$\Delta_i = (-1)^i \det A_i.$$

このとき S 上で次の有理式の等式が成り立つ：

$$\theta := \frac{\Delta_0}{X_0} = \frac{\Delta_1}{X_1} = \frac{\Delta_2}{X_2} = \frac{\Delta_3}{X_3}.$$

重要な点

θ は $O_S(2)$ の有理切断であるが, $O_S(2)(E)$ の大域切断である.

障害類の計算

θ の具体的な表示により, $\beta \in H^0(\mathcal{O}_S(2)(E)^{\oplus 3})$ に対し, 一次障害 (primary obstruction)

$$\mathbf{ob}(\beta) = \beta \cup \mathbf{e} \cup \beta$$

を計算できる. より正確には, $\beta \notin H^0(N_{S/\mathbb{P}^5})$ に対し,

$$\mathbf{ob}(\beta) \neq 0 \in H^1(S, N_{S/\mathbb{P}^5}(3E)),$$

より強く,

$$\mathbf{ob}(\beta)\Big|_E \neq 0 \in H^1(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-4)^{\oplus 3}),$$

が得られる.

要点

E に沿った極は, 二次への持ち上げの障害として現れる.

定理 3 の証明の鍵補題

A から第 l 行と第 i, j 列を除いた 2 次小行列を $A_{l;i,j}$ とし,

$$\Delta_{l;i,j} := \begin{cases} (-1)^{l+i+j} \det A_{l;i,j} & \text{if } i < j \\ (-1)^{l+i+j+1} \det A_{l;i,j} & \text{if } i > j \end{cases}$$

とおく. $\mathrm{ob}(\beta)\big|_E \neq 0$ の証明には以下の鍵補題が用いられる.

Lemma 5 (鍵補題)

直線 E 上のコホモロジークラス

$$\left(\frac{\Delta_{l;i,j}}{\Delta_i \Delta_j}\right)_{ij} \in H^1(E, \mathcal{O}_E(-4)), \qquad 1 \leq l \leq 3$$

は k 上一次独立である.

$n = 3$ の場合の曲線族の構成

直線

$$E \subset \mathbb{P}^5,$$

すなわちグラスマン多様体の点 $[E] \in \mathbf{Gr}(2,6))$ を選び, E を含むような一般の完全交差

$$S = S_{2,2,2} \subset \mathbb{P}^5$$

を選ぶ. ここで

$$h^0(\mathbb{P}^5, \mathcal{I}_E(2)) = \binom{7}{2} - h^0(E, \mathcal{O}_E(2)) = 21 - 3 = 18,$$

なので, 対 (E, S) は $\mathbf{Gr}(2,6)$ 上の Grassmann 束の開集合をなす.

対 (E, S) のパラメータ空間の次元

直線 E は次の空間を動く：

$$\mathrm{Gr}(2,6), \qquad \dim \mathrm{Gr}(2,6) = 8.$$

E を固定すると, S を定める 3 つの二次式は次の空間の 3 次元部分空間を張る：

$$H^0(\mathbb{P}^5, \mathcal{I}_E(2)), \qquad \dim = 18.$$

したがってファイバーの次元は

$$\dim \mathrm{Gr}(3,18) = 3(18-3) = 45.$$

したがって

$$\dim\{(E,S)\} = 8 + 45 = 53.$$

曲線 $C \in |m(2\mathrm{h} + E)|$

ここで

$$C \in |m(2\mathrm{h} + E)|$$

を S 上で一般に選ぶ. このとき

$$\deg C = 17m, \qquad g(C) = 17m^2 + 1.$$

C, E, S を動かして得られる曲線は, 曲線族

$$W \subset \mathrm{Hilb}^{\mathrm{sc}} \mathbb{P}^5.$$

$\dim\{(E, S)\} = 53$ より,

$$\dim W = g(C) + 53 = d_{3,m}.$$

余分な接方向を生むコホモロジー

鍵となるのは次の完全列である：

$$0 \to N_{S/\mathbb{P}^5}(-C) \to N_{S/\mathbb{P}^5}(E-C) \to N_{S/\mathbb{P}^5}(E-C)|_E \to 0.$$

$N_{S/\mathbb{P}^5} \simeq \mathcal{O}_S(2\mathrm{h})^{\oplus 3}$ および $C \sim m(2\mathrm{h}+E)$ より,

$$N_{S/\mathbb{P}^5}(E-C) \simeq \mathcal{O}_S(-(m-1)(2\mathrm{h}+E))^{\oplus 3}.$$

$m \gg 0$ では中央の項の H^0, H^1 は消滅する. 一方,

$$N_{S/\mathbb{P}^5}(E-C)|_E \simeq \mathcal{O}_E^{\oplus 3}.$$

よって

$$H^1(N_{S/\mathbb{P}^5}(-C)) \simeq k^3.$$

接方向の計算

もう一つの鍵となる完全列

$$0 \longrightarrow N_{S/\mathbb{P}}(-C) \longrightarrow N_{(C,S)/\mathbb{P}} \longrightarrow N_{C/\mathbb{P}} \longrightarrow 0$$

より, $m \gg 0$ では, Hilbert–flag scheme と Hilbert scheme の接空間を比較する完全列が得られる：

$$H^0(N_{(C,S)/\mathbb{P}^5}) \longrightarrow H^0(N_{C/\mathbb{P}^5}) \longrightarrow k^3 \longrightarrow 0.$$

したがって

$$h^0(N_{C/\mathbb{P}^5}) = \dim W + 3.$$

解釈

この 3 次元の商空間は, E に沿った極方向の空間に一致する.

余分な 3 方向の障害

次の接方向

$$\alpha \in H^0(N_{C/\mathbb{P}^5})$$

を, Hilbert–flag scheme の接空間の像に含まれない接方向とする.
その外向き成分は, 極を持つ変形

$$\beta \in H^0(N_{S/\mathbb{P}^5}(E)) \setminus H^0(N_{S/\mathbb{P}^5})$$

に持ち上がる. $S \setminus E$ に関する障害定理より,

$$\mathbf{ob}(\beta^\circ) \neq 0.$$

制限写像によって, これから

$$\mathbf{ob}(\alpha) \neq 0.$$

K3 ($n = 3$) の場合の結論

次が成り立つ：

$$\dim W = d_{3,m}, \qquad h^0(N_{C/\mathbb{P}^5}) = d_{3,m} + 3.$$

余分な 3 つの接方向はすべて障害を持つ.

結論

W は $\mathrm{Hilb}^{\mathrm{sc}}\,\mathbb{P}^5$ の一般点で非被約な成分である.

これにより, 完全交差 $K3$ 曲面 $S_{2,2,2} \subset \mathbb{P}^5$ 上の曲線から, 新しい非被約成分の族が得られる.

$n > 3$ の場合：一般点で非特異となる理由

$S = S_{2,\dots,2} \subset \mathbb{P} = \mathbb{P}^{n+2}$，$C \in |mD|$（$m \gg 0$），$D = (n-1)h + E$ とする．

鍵となる消滅

$N_{S/\mathbb{P}} \simeq \mathcal{O}_S(2h)^{\oplus n}$ より

$$H^1(S, N_{S/\mathbb{P}}(-C)) \simeq H^1(S, \mathcal{O}_S(2h - mD))^{\oplus n} = 0.$$

1. $\mathbf{HF}\,\mathbb{P} \to \mathbf{Hilb}\,\mathbb{P}$, $(C', S') \mapsto [C']$ は (C, S) で smooth.
2. $\mathbf{HF}\,\mathbb{P}$ は (C, S) で非特異. したがって $\mathbf{Hilb}\,\mathbb{P}$ も $[C]$ で非特異.
3. $H^0(S, N_{S/\mathbb{P}}(-C)) = 0$（$m \gg 0$）より，射の相対接空間は 0．ゆえに対応する成分 W' は

$$\dim W' = \dim_{(C,S)} \mathbf{HF}\,\mathbb{P} = \frac{n(n+2)(n+3)}{2} + 2n + 2 + \dim |mD|.$$

結論：W' は一般点で非特異な既約成分となる．

まとめ

1. 曲線 $C \subset S_{2,\dots,2} \subset \mathbb{P}^{n+2}$ の変形を調べた.
2. 因子 $D = (n-1)\mathrm{h} + E$ は直線 E の収縮と関係する.
3. K3 の場合 $S_{2,2,2} \subset \mathbb{P}^5$ では, E に沿った極を持つ変形から余分な 3 つの接方向が生じる.
4. これらの方向は非零の障害を持つ.
5. したがって $C \in |m(2\mathrm{h} + E)|$ から, $\mathbf{Hilb}^{\mathrm{sc}}\, \mathbb{P}^5$ の一般点で非被約な成分が得られる.

中心的なメッセージ

Mumford の例に現れる「極による障害」のメカニズムが, 完全交差 $K3$ 曲面にも現れる.

参考文献


S. Mukai and H. Nasu.
Obstructions to deforming curves on a 3-fold, I: A generalization of Mumford's example and an application to Hom schemes.
J. Algebraic Geom., 18(4):691–709, 2009.


D. Mumford.
Further pathologies in algebraic geometry.
Amer. J. Math., 84:642–648, 1962.


H. Nasu.
Obstructions to deforming curves on a prime Fano 3-fold.
Math. Nachr., 292(8):1777–1790, 2019.


H. Nasu.
Obstructions to deforming space curves lying on a complete intersection of quadrics.
2026.
preprint, arXiv:2610.30962.


H. Nasu.
Obstructions to deforming space curves lying on a del Pezzo surface.
Manuscripta Math., 177(3):Paper No. 33, 30, 2026.


M. Reid.
Graded rings and birational geometry.
In K. Ohno, editor, *Algebraic Geometry Symposium*, Departmental Bulletin Paper, pages 1–72, 2000.